

Unidad 1 y 2

Unidad 1: Evolución de la Web e Inteligencia Artificial

La Web 3.0

- **Fecha:** 04-01-2026
- **Objetivo:** Caracterizar la Web 3.0.

Línea del Tiempo de la Web

- **Web 1.0 (Web Informativa):** Eran páginas estáticas. Solo se podía leer información sin interacción.
- **Web 2.0 (Web Social):** Permite la interacción de usuarios; pueden crear, compartir y comentar contenido (redes sociales, cookies).
- **Web 3.0 (Web Semántica):** Utiliza una red de bloques descentralizada (*blockchain*), permite acceder a información que no está controlada por ningún organismo. Utiliza inteligencia artificial.
- **Web 4.0 (Web Inteligente):** Conexión total entre personas, dispositivos y entornos. Combina IA avanzada, automatización e internet para anticiparse a las necesidades del usuario.

Características de la Web 4.0 e Introducción a las LLM

- **Fecha:** 09-01-2026
- **Objetivo:** Uso de códigos de la IA para generar nuevo conocimiento.
- **Actividad:** ELI #_ → Tomas / pregunta.
- **Glosario inicial: LLM:** *Large Language Model* (Modelo de Lenguaje Largo).

Pilares de la Web 3.0 (Repaso)

1. Descentralización
2. Seguridad y confianza
3. IA → Semántica
4. I.o.T. → *Internet of Things* (Internet de las Cosas) → vinculada a ML (Machine Learning) y LLM.

ELI 17: Características de la Web 4.0

1. **Inteligencia Artificial:** Permite que la web piense, aprenda y tome decisiones.
2. **Web Predictiva:** La web se adelanta a lo que necesitas antes de que lo pidas.
3. **Conexión con Dispositivos Inteligentes (IoT):** La web controla y se comunica con objetos del mundo real (casas, autos).
4. **Personalización Total:** Cada usuario vive una experiencia diferente según sus gustos y hábitos.
5. **Interacción Natural:** Hablar con la web como con una persona, usando voz o lenguaje natural.

Unidad 2: Blockchain y Algoritmos de Consenso

Blockchain: Nodos y Consecuencias

- **Fecha:** 12-01-2026
- **Objetivo:** Comprender la metodología que usa la Web 3.0.
- **Nodo:** Dispositivo que participa en una red descentralizada, ejecutando el software para validar transacciones. Constituyen todos aquellos ordenadores que están interconectados a la red de una criptomoneda.
- **Consenso:** Acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo.
- **Dato Histórico:** **Satoshi Nakamoto** es el primer creador de Bitcoin.

Algoritmos de Consenso

- **Fecha:** 26-01-2026 / 02-02-2026
- **Objetivo:** Definir y caracterizar los diferentes algoritmos.
- **Definición:** Acuerdos en beneficio de una mayoría.
- **Importancia:** Evitar fraudes.

Tipos de Algoritmos y Estructuras de Consenso

- **Proof of Work (PoW) - Prueba de Trabajo:** Debes resolver un problema en poco tiempo.
- **Proof of Stake (PoS) - Prueba de Participación:** Es como una rifa; el que tiene más boletos (bitcoins o monedas) tiene más probabilidades de ganar.
- **LPoS - Leased Proof of Stake:** Permite arrendar monedas a un nodo para validarlas y ganar sin perderlas (orientado al trabajo en grupo).
- **Sistema Tolerante a Fallas Bizantinas (BFT):** Es un grupo de cómputo que toma decisiones por mayoría mediante votación; buscan el beneficio de la mayoría y la minoría se debe conformar.
- **SBFT:** Utilizan *blockchain* privadas para realizar y verificar transacciones de forma segura.

- **dBFT:** Los nodos eligen a un representante encargado de realizar la transacción.
- **Grafo Acíclico Dirigido (DAG):** Estructura de datos y modelado consistente en nodos conectados por aristas con una única dirección, sin buscar formar bucles cerrados (acíclico). Las transacciones no viajan por bloques, por lo que es ideal para transacciones pequeñas.
- **Proof of Importance:** Las monedas van ganando importancia a medida que pasa el tiempo.
- **Proof of Activity:** Combina elementos de PoW y PoS para validar las transacciones y asegurar la estabilidad de la red.
- **Proof of Burn:** Los usuarios que "queman" sus monedas reciben recompensas. Sirve para disminuir las monedas en circulación y evita el alto consumo de energía de los sistemas tradicionales.

